第 40 卷第 2 期
2026 年 3 月

苏州工学院学报
Journal of Suzhou University of Technology

Vol. 40 No. 2
Mar., 2026

中草药海藻酸钠复合膜的制备及其对圣女果的保鲜效果

朱莹恒，魏　晴，王麒迦，钟天宇，张　晶

（苏州工学院 生物与食品工程学院，江苏 常熟 225500）

摘要：为探究中草药海藻酸钠复合膜对圣女果的保鲜效果，以牛津杯双层平板法确定最佳中草药及其添加量．进一步优化海藻酸钠与氯化钙的成膜条件，并考察复合膜对圣女果的保鲜效果．结果表明，100 g/L 的五倍子提取液、5.0 g/L 的海藻酸钠、20 g/L 的氯化钙形成的膜结构最佳．在最优组合下，12 天后，圣女果失重率降低了 4.61%，维生素 C 含量损失减少了 34%，可滴定酸含量损失减少了 18.75%．说明本研究所合成的中草药海藻酸钠复合膜能够有效延长圣女果保鲜期，为开发天然保鲜剂奠定了理论基础和思路方向．

关键词：中草药；海藻酸钠；复合膜；圣女果；抑菌效果；保鲜效果

中图分类号：R28　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**2097-7093(2026)02-0039-07

DOI:10.16101/j.cnki.cn32-1749/z.2026.02.002

圣女果(*Lycopersicon esculentum var. cerasiforme*)是茄科番茄属草本植物，含大量的番茄红素，深受人们欢迎．其含有丰富的水分和营养，有清热解毒、增进食欲以及提高免疫力等功效[1]．然而，圣女果属于呼吸跃变型果实，在成熟采摘后，其呼吸速率会加强，导致果实降解的代谢活动加剧，容易失水腐烂，引起微生物污染，严重影响了果实货架期[2]．

目前圣女果保鲜的方法很多，比如低温贮藏、气调贮藏和化学保鲜等．但是，它们都存在一定的缺陷，比如杀菌剂和防腐剂在果蔬表皮上的残留，会影响食用者的身体健康，造成食品安全的潜在风险等．天然保鲜剂因其绿色有机、易降解且可食用的优势，成为了国内外食品保鲜行业的研究热门[3-4]．

黄连是一种多年生草本植物，内含生物碱、黄酮类等多种成分，具备对多种微生物的抑制能力[5]．五倍子是五倍子蚜虫在漆树科盐肤木属植物特定部位形成的虫瘿，含有多种化学成分，特别是多酚类化合物单宁，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌等微生物均有抑制作用[6]．而海藻酸钠作为一种可溶于水的天然高分子多糖，其与氯化钙交联，具有良好的成膜特性、生物降解性和生物相容性，受到了研究者的青睐[7]．但是，目前国内将具有一定抑菌效果的中草药与海藻酸钠联合应用在水果保鲜领域的研究却鲜有报道．

本研究在前期预备实验的基础上，拟筛选有抑菌效果的中草药与新型保鲜材料海藻酸钠制备复合保鲜

收稿日期：2024-05-23

基金项目：苏州工学院校级大学生创新创业训练计划项目“壳聚糖 / 马来酸 / 单宁酸 pH 响应型智能医用敷料的制备及性能研究”；苏州工学院生物与食品工程学院大学生创新创业训练计划项目“中草药提取物类抗菌包装材料的制备与应用”

通信作者：张晶，副研究员，博士，研究方向：中草药研究，E-mail：zhangj79@szut.edu.cn．

膜. 从中草药抑菌性能的筛选比较、海藻酸钠成膜条件的优化以及圣女果的保鲜效果实验这 3 个方面探讨了制备中草药海藻酸钠的复合保鲜膜的方法,旨在为综合开发中草药资源和研发保鲜膜技术提供参考.

1 材料与方法

1.1 实验材料

菌种:大肠杆菌、枯草芽孢杆菌,苏州工学院微生物实验室保存.

中草药:黄连、五倍子,购于同仁堂.

样品:圣女果,购于常熟大润发超市.

培养基及试剂:牛肉膏蛋白胨培养基、海藻酸钠、氯化钙、抗坏血酸、草酸、2,6– 二氯酚靛,均购自常熟市强盛试剂有限公司.

1.2 实验仪器

电子天平(EL104),梅特勒 – 托利多仪器(上海)有限公司;数控超声波清洗器(KQ5200DE),昆山市超声仪器有限公司;单人单面净化工作台(SW–CJ–1FD),上海苏净实业有限公司;振荡培养箱(MQD–B3NR),上海旻泉仪器有限公司;全自动高压蒸汽灭菌器(PHM–70L),上海尧勋智能科技有限公司;循环水式真空泵(SHB–IIIA),临海市永昊真空设备有限公司;旋转蒸发器(RE5203),上海亚荣生化仪器有限公司;鼓风干燥箱(DHG–9050A),山东博科科学仪器有限公司;光学显微镜(WYJ–901),微仪光电(天津)有限公司.

1.3 实验方法

1.3.1 菌种活化与菌悬液制备

(1)菌种活化:在使用前将供试菌株在斜面培养基上连续传代 3~4 次(37 ℃,每代培养 16~18 h),充分恢复菌种的生理性状. 取活化好的菌株,挑取单菌落接种到培养基中,37 ℃培养 24 h.

(2)制备悬液:取培养有菌株的培养基,挑取少量菌株置于牛肉膏蛋白胨液体培养基中,在 37 ℃的温度下以 120 r/min 的速度于摇床中培养 24 h,得到菌悬液.

1.3.2 中草药提取液的制备

将黄连、五倍子粉碎后,分别过 40 目和 80 目筛. 取黄连 10 g 和五倍子 15 g,分别超声提取 2 次并过滤[8–9]. 合并 2 次所得滤液,利用 55 ℃旋转蒸发仪浓缩至 1 000 g/L,冷藏保存备用.

1.3.3 抑菌圈实验

分别活化大肠杆菌、枯草芽孢杆菌,并制成菌悬液. 校正菌液至 10^6 CFU/mL 备用. 设置空白组和实验组,用牛津杯双层平板法测定抑菌圈直径. 在形成的小孔中加入 200 μL 不同浓度的中草药提取溶液,恒温培养 24 h 后,测量并记录抑菌圈的直径[10].

1.3.4 海藻酸钠成膜性能研究

(1)优化海藻酸钠膜的制备方法

吸取 0.5 mL 左右的海藻酸钠溶液滴到载玻片上,将氯化钙溶液装入 100 mL 的小喷瓶中,使用喷瓶对载玻片进行喷洒,使海藻酸钠和氯化钙充分均匀地接触,形成均匀稳定的膜. 获得的膜会直接在载玻片上成样,降低实验所需的消耗量. 分别选择 2.5、5.0、7.5、10、12.5 g/L 浓度的海藻酸钠进行浓度梯度优化实验,选择 10、20、30、40、50 g/L 浓度的氯化钙进行浓度梯度优化实验. 显微镜观察所得的膜是否存在微观致密的膜结构,并从表观特征、结构特征、成膜程度三个方面对复合膜进行综合评分,如表 1 所示.

(2)中草药海藻酸钠复合膜的制备

将中草药提取液稀释至特定浓度后,转移至海藻酸钠溶液中,吸取 0.5 mL 左右的中草药海藻酸钠溶液滴到载玻片上,待溶液延展开后,使用氯化钙喷瓶对载玻片进行喷洒,形成中草药海藻酸钠复合膜.

1.3.5 中草药海藻酸钠复合膜对圣女果的保鲜作用研究

将圣女果在中草药海藻酸钠复合液中浸泡 30 s,取出后立即放入氯化钙溶液中进行交联作用. 将成膜后的圣女果自然风干,装入 PE 自封袋,并放入 4 ℃冰箱保存. 每隔 3 天测定一次圣女果的各项生理指标,

共测定 12 天，每组重复测定 3 次.

（1）失重率

采用称重法测定失重率[11]，并按公式（1）计算.

$$失重率=(初始质量-保鲜后质量)/初始质量\times 100\% \quad (1)$$

（2）维生素 C 含量

采用2，6–二氯靛酚滴定法进行测定[12]，并参考GB 5009.86—2016 中食品中抗坏血酸的测定方法[13].

（3）可滴定酸含量

参考曹健康的方法进行测定[11]. 随机称取 10 g 样品，研磨后过滤，用蒸馏水定容到 100 mL. 吸取 10 mL 滤液于锥形瓶中，并向其中加入 2~3 滴酚酞作为指示剂，加入 0.01 mol/L 的氢氧化钠溶液进行滴定，记录消耗氢氧化钠的体积，重复 3 次.

表 1　复合膜的质量评价标准

评价项目	评价指标	评分
表观特征（35%）	复合膜的表面存在较为显著的褶皱，影响膜的平整度	0~10
	与褶皱明显的复合膜相比，复合膜表面的褶皱较为细微	11~20
	复合膜的表面相对较为平滑，没有明显的褶皱	21~27
	复合膜的表面平整如镜，触感极其顺滑	28~35
结构特征（35%）	内部存在较大的间隙	0~10
	存在较大间隙，但结构分明	11~20
	在结构上有一定的孔隙率	21~27
	紧密结合，几乎没有空隙	28~35
成膜程度（30%）	成膜程度较低，存在断裂或脱落现象	0~10
	成膜程度适中，但仍存在一些小的裂纹或瑕疵	11~20
	成膜程度较高，瑕疵少，能保持良好性能	21~25
	能形成一个连续、均匀的整体，性能表现最佳	26~30

2　结果与分析

2.1　中草药抑菌效果的比较

黄连和五倍子的抑菌效果如表 2 所示. 由表 2 可知，黄连提取液的抑菌效果并不明显. 当浓度达到 150 g/L 时，枯草芽孢杆菌的抑菌圈直径也仅有 13.5 mm，抑菌圈直径始终没有达到 20 mm 及以上. 对于大肠杆菌，当黄连提取液浓度达到 50 g/L 时，抑菌圈开始出现，这与朱君的研究结果相似[10]. 而对于五倍子来说，其对大肠杆菌和枯草芽孢杆菌都有着明显的抑制效果. 在五倍子提取液浓度为 50~150 g/L 时，抑菌圈的直径均达到 20 mm 以上. 与黄连相比，相同浓度的五倍子提取液具有更好的抑菌效果[14]. 当五倍子提取液的浓度为 100 g/L 时，枯草芽孢杆菌的抑菌圈直径达到了峰值 27 mm，并且在浓度为 125 g/L 和 150 g/L 时，对大肠杆菌的抑菌圈直径也都达到了 26 mm，说明五倍子提取液对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌都有着优秀的抑菌效果. 因此，选用五倍子进行后续的中草药海藻酸钠复合膜实验.

表 2　不同菌种的抑菌圈直径 /mm

浓度 /（g·L^{-1}）	黄连		五倍子	
	大肠杆菌	枯草芽孢杆菌	大肠杆菌	枯草芽孢杆菌
空白	0	0	0	0
50	8 ± 0.0	8 ± 0.0	22 ± 0.5	21 ± 0.5
75	8.5 ± 0.2	8 ± 0.0	22.5 ± 0.7	23.5 ± 1.2
100	10 ± 0.1	10 ± 0.1	23 ± 0.5	27 ± 0.0
125	11 ± 0.3	11.5 ± 0.2	26 ± 0.1	24.3 ± 0.3
150	12.5 ± 0.4	13.5 ± 0.6	26 ± 0.0	26 ± 0.1

2.2　海藻酸钠复合膜的制备

当海藻酸钠的浓度在 2.5~12.5 g/L 范围内时，在其干燥前可以观察到，海藻酸钠与氯化钙溶液接触后会在 1~2 min 内形成白色膜状物. 随着氯化钙浓度的增加，膜的颜色更明显，说明膜的厚度越大，透气性、透光率会随之降低；在其干燥后可以观察到，当海藻酸钠浓度大于 7.5 g/L 时，大部分的膜都出现了破裂、脱落的现象，说明海藻酸钠膜在此浓度下易发生皱缩，不利于在果蔬表面形成稳定完整的膜. 因此，后续只对海藻酸钠浓度为 2.5 g/L 和 5.0 g/L 的膜进行观察. 这一结果与樊彦玲的研究结果类似，即海藻酸钠在浓度为 5.0 g/L 时，

形成的膜质量和结构最佳[15].

海藻酸钠及氯化钙的成膜效果评价如表 3 所示. 由表 3 可知,当氯化钙浓度≤ 30 g/L 时,显微镜下的复合膜均有严密完整的致密结构,其综合评分≥70 分,其中以 5.0 g/L 的海藻酸钠和 20 g/L 的氯化钙所制膜结构最为理想;当氯化钙浓度＞40 g/L 时,复合膜明显出现了 “集团”[16],“集团” 之间存在或大或小的间隙,使得膜结构也变得疏散. 当氯化钙溶液浓度＞30 g/L 时,会对膜结构产生破坏,所以后续实验中的氯化钙仅选用 10 g/L、20 g/L、30 g/L 作为供试浓度.

表 3 海藻酸钠氯化钙的成膜效果评价

海藻酸钠浓度 /（g·L^{-1}）	$CaCl_2$ 浓度 /（g·L^{-1}）	表观特征	结构特征	成膜程度	综合评分
2.5	10	21	23	26	70
	20	27	28	27	82
	30	30	31	27	88
	40	12	26	26	64
	50	18	15	23	56
5.0	10	24	29	22	75
	20	30	34	29	93
	30	23	30	21	84
	40	22	25	24	71
	50	15	17	23	55

2.3 中草药海藻酸钠复合膜的结构表征

在优化海藻酸钠成膜条件后,继续在海藻酸钠中加入特定浓度的五倍子提取液,再进一步与氯化钠交联形成中草药海藻酸钠复合膜. 预实验结果发现,中草药的加入,一方面增加了膜的黏度,另一方面也增加了膜的脆碎度,降低了韧性. 使用显微镜观察成膜情况,通过与不添加中草药的膜结构进行对比,总结归纳两者之间的区别,判断膜结构是否被破坏.

中草药海藻酸钠复合膜的成膜效果如表 4 所示. 当氯化钙浓度为 10 g/L 时,无论五倍子浓度如何,膜的综合评分均低于 75 分,说明形成的膜结构均不够理想. 当氯化钙浓度增加到 20 g/L 时,随着五倍子浓度的增加,膜的综合评分整体提高,尤其在五倍子浓度为 100 g/L 时,综合评分达到 95 分,说明在海藻酸钠浓度为 5.0 g/L、氯化钙浓度为 20 g/L、五倍子浓度为 100 g/L 时形成的复合膜结构最佳,稀疏程度适中. 当氯化钙浓度进一步增加到 30 g/L、五倍子浓度为 100 g/L 时的综合评分仍然较高,得分为 91 分. 但随着五倍子浓度的上升,综合评分下降,仅为 70 多分,说明在氯化钙浓度较高的情况下,五倍子浓度的上升可能对膜结构产生负面影响.

进一步研究发现,当五倍子浓度＞100 g/L 时,膜的结构发生了较大的变化,海藻酸钠原有的致密膜结构被破坏,形成了类似蛛网的分散结构,并将膜分隔开了,且在边缘上附着有许多小黑点,此现象与叶文斌等的研究结果相似[17]. 当五倍子浓度≤ 100 g/L 时,

表 4 中草药海藻酸钠复合膜成膜效果

海藻酸钠浓度 /（g·L^{-1}）	$CaCl_2$ 浓度 /（g·L^{-1}）	五倍子浓度 /（g·L^{-1}）	表观特征	结构特征	成膜程度	综合评分	结构是否变化
5	10	50	28	13	22	63	＋
		75	29	22	24	74	＋
		100	9	24	22	55	－
		125	22	16	22	60	－
		150	19	20	20	59	－
	20	50	24	19	23	66	－
		75	23	28	31	82	＋
		100	34	34	27	95	＋
		125	16	20	18	54	－
		150	21	24	23	68	－
	30	50	22	21	24	67	－
		75	28	33	28	89	＋
		100	31	32	28	91	＋
		125	23	25	22	70	－
		150	23	29	22	74	－

注:“＋” 表示无变化,“－” 表示有变化.

可在显微镜下观察到复合膜保持着“絮状线团”形．在此状态下，五倍子均匀分布在膜内，同时又存在着少许孔洞，允许气体和水分子通过，使复合膜呈现出独特的保水性质和抑制呼吸的功能，具有复合膜的优良特性．

2.4　中草药复合膜对圣女果保鲜效果的影响

2.4.1　失重率

随着贮藏时间的延长，果蔬的呼吸作用会消耗营养物质，水分也会在贮藏期间有所流失，因此果蔬的质量一般会下降．圣女果在经过不同浓度五倍子处理后的失重率变化如图 1 所示．由于圣女果存在正常的生理代谢，因此不同处理的圣女果失重率均有所增加，其中未经处理的圣女果失重率最大，达到了 4.83%．采用不同浓度的中草药复合保鲜膜处理能够在不同程度上降低失重率．其中失重率降低最多的是经浓度为 50 g/L 五倍子处理后的圣女果，在第 12 天时仅有 0.98%，仅为对照组的 20.3%；失重率降低最少的是经浓度为 100 g/L 五倍子处理后的圣女果，失重率仅为 0.22%，极大地降低了圣女果的质量损失．值得一提的是，圣女果失重率并不是随着五倍子浓度的增加而增加，经浓度为 125 g/L 和 150 g/L 的五倍子处理后，圣女果的失重率分别比经浓度为 100 g/L 的五倍子处理后的高 77.27% 和 177.27%，这可能是由于中草药浓度过高会影响复合膜药物传递速率[18]．总之，五倍子浓度为 100 g/L 时，能更好地发挥海藻酸钠的药物传递能力，充分保持圣女果的水分．

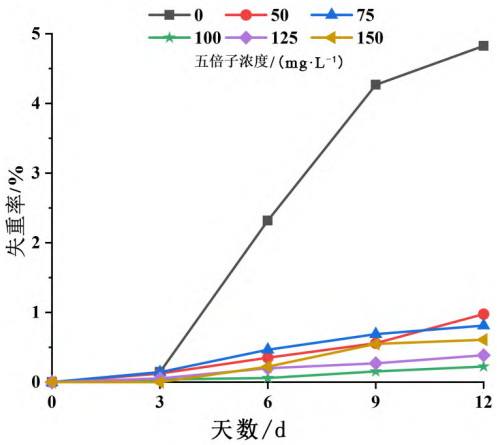


图 1　圣女果失重率变化

2.4.2　维生素 C 含量

维生素 C 是圣女果等果实中重要的营养物质，它是一种还原性物质，能消除果实内的氧自由基和过氧化氢等，具有抗氧化的作用，维生素 C 含量的多少能反映果蔬的新鲜度．圣女果在经过不同浓度五倍子处理后的维生素 C 含量变化如图 2 所示．由图 2 可知，随着贮藏时间的延长，各种处理下的圣女果维生素 C 的含量均呈现减少趋势．100 g/L 浓度的五倍子能够显著维持圣女果中的维生素 C 含量，在保藏 12 天后，其维生素 C 含量仍能达到每百克 32.9 mg，相较于空白对照，降低了 34% 的维生素 C 损耗，表明复合膜的抑菌效果优异．研究还发现，在第 12 天时，经 50 g/L 和 150 g/L 浓度的五倍子处理后，圣女果中的维生素 C 含量突然增加，这可能是实验材料的不同引起的，每颗圣女果的成熟度并不能保持一致．总之，100 g/L 的五倍子能够更好地保持圣女果中的维生素 C 含量，降低圣女果氧化水平，保留更多的有效营养物质．

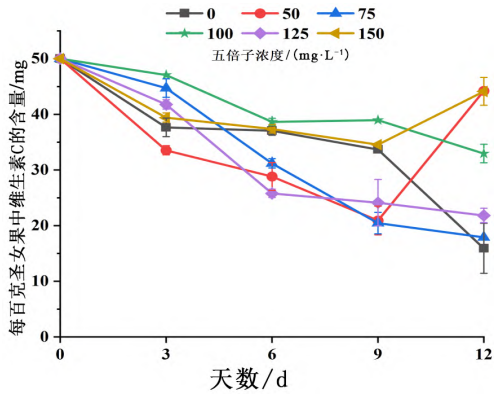


图 2　圣女果中维生素 C 含量的变化

2.4.3　可滴定酸含量

有机酸是果蔬呼吸基质，在果蔬的呼吸作用中扮演着重要角色，同时也是许多细胞内生化反应所必需的中间代谢产物．在果蔬的储存期间，可滴定酸一方面作为呼吸代谢的底物不断被消耗，另一方面在体内转化为糖分，供细胞代谢利用，因此可滴定酸含量通常会呈现下降趋势．圣女果在经过不同浓度五倍子处理后的可滴定酸含量变化如图 3 所示．随着贮藏时间的延长，各处理方式下的圣女果中的可滴定酸含量都在减少，但相比于其他浓度，五倍子浓度为 100 g/L 时，圣女果中可滴定酸含量的流失速度明显放缓．在贮藏 12 天后，其可滴定酸含量为 0.45%，仅降低了 0.35%，和对照组相比，降低了约 18.75% 的损耗．此结果与郑兰娟等的研究结果相吻合[19]，100 g/L 的五倍子提取液的抑菌效果最佳，能有效减少圣女果的可滴定酸损失，保鲜效果也最好．

3 讨论与结论

3.1 提高保鲜膜的抑菌性能

本研究发现，在 0~150 g/L 的浓度梯度下，五倍子对大肠杆菌和枯草芽孢杆菌均有明显的抑菌效果，最大抑菌圈直径分别达到 26 mm 和 27 mm. 以往保鲜涂膜中多添加中草药提取液、植物精油类和纳米材料等作为抑菌物质，来确保保鲜膜的抑菌性能[20-25]. 其中，从蜂胶成本和纳米材料的潜在环境风险来看，此方法值得进一步商榷[25]. 同时，植物精油因价格成本较高的局限，其应用范畴较窄[24]. 相比而言，丁香、艾叶、黄芩、大黄等多种中草药价格低廉，且抑菌效果较好，在水果保鲜领域得到了进一步的深入研究[26].

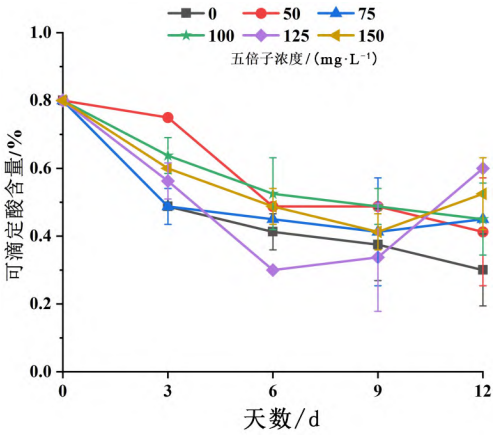


图 3 圣女果中可滴定酸含量的变化

3.2 强化保鲜膜的成膜质量

本研究条件下，当海藻酸钠和氯化钙分别为 5.0 g/L 和 20 g/L 时，能形成稳定且具有优良性能的复合膜，且有着平滑致密的完整膜结构. 可食用涂膜的材料种类很多，主要有壳聚糖、聚乙烯醇、蜂蜡蜂胶和蛋白类材料等[22,25-27]. 其中，壳聚糖因具有良好的吸湿性，使得成膜稳定性较高[28]. 本研究选用的海藻酸钠复合膜也具有良好的水溶性和生物相容性，且成本低廉、易操作、涂膜效率高，特别是海藻酸钠的浓度和质量比变化，使其能够由空间纤维网状结构向平面聚集结构过渡，水合成膜后，进一步强化了复合成膜质量[29].

3.3 优化果蔬的保鲜效果

本研究发现，经五倍子处理后，圣女果的失重率降低了 4.61%，维生素 C 含量损失减少了 34%，可滴定酸含量损失减少了 18.75%，显示出良好的保鲜效果. 江爱莲等比较了不同可食用涂膜处理对圣女果的保鲜效果，发现海藻酸钠、壳聚糖和大豆分离蛋白等都可以不同程度的延长圣女果的保质期[4]. 未来不仅要探究中草药复合膜的保鲜机理或复合涂膜之间协同增效的机制，还需进一步优化复合膜的配方，并将该方法应用到其他果蔬中，以改善提高复合膜的应用效果. 在选择保鲜剂时，除了考虑天然绿色及实用性外，还应综合考虑食品的类型、保鲜期限、成本效益以及消费者对食品安全和品质的需求.

参考文献

[1] 常培培，梁燕，张静，等. 5 种不同果色樱桃番茄品种果实挥发性物质及品质特性分析 [J]. 食品科学，2014，35(22)：215-221.

[2] 高桂丽，冀晓磊，刘心雨，等. 不同保鲜剂对圣女果保鲜效果的研究 [J]. 农产品加工，2008(9)：68-69.

[3] 周汉军，龚吉军，王挥，等. 果蔬天然保鲜剂研究现状及进展 [J]. 食品工业科技，2014，35(22)：376-382.

[4] 江爱莲，张连钢，李素岳，等. 不同可食涂膜处理对圣女果保鲜效果的影响 [J]. 北方园艺，2023(9)：83-88.

[5] 朱晓萍，庄智威，叶泽铭，等. 黄连等中草药对常见病原菌体外抑菌效果的研究 [J]. 饲料研究，2021，44(7)：98-101.

[6] 李云超，魏思敏，田启明，等. 五倍子水提液与抗生素联合对耐药大肠杆菌的抗菌作用研究 [J]. 饲料工业，2023，44(7)：99-105.

[7] 陈婉莹，高建平，马晶军. 海藻酸钠复合水凝胶研究进展 [J]. 北京服装学院学报(自然科学版)，2022，42(4)：101-108.

[8] 朱君，张鑫悦，崔敏，等. 4 种中草药提取液的工艺优化及抗菌效果对比研究 [J]. 常熟理工学院学报(自然科学版)，2023，37(2)：65-71.

[9] 姜创，吴桐，刘军海. 超声辅助法提取五倍子中单宁酸的工艺研究 [J]. 食品与发酵科技，2009，45(2)：11-13.

[10] 朱君. 黄连超声提取条件的优化和体外抑菌活性研究 [D]. 常熟：常熟理工学院，2023.

[11] 曹建康，姜微波，赵玉梅. 果蔬采后生理生化实验指导 [M]. 北京：中国轻工业出版社，2017.

[12] 李润丰，赵希艳，高亚弟. 2,6- 二氯靛酚反滴定法测定红色果蔬中还原型 VC[J]. 营养学报，2012，34(5)：507-509.

[13] 国家卫生和计划生育委员会. 食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定：GB 5009.86—2016[S/OL]. 北京：中国标准出版社，2017：7-8[2024-05-23]. https://www.renrendoc.com/paper/239477245.html.
[14] 陈依琳，罗志军，胡鹏刚，等. 天然五倍子提取物及其衍生物复合保鲜剂在冷鲜猪肉中的应用研究[J]. 食品与发酵科技，2023，59(1)：55-61，72.
[15] 樊彦玲. 基于果胶/海藻酸钠/黄原胶的可食性膜的制备及应用研究[D]. 太原：中北大学，2021.
[16] 谢瑾瑜. 羟丙甲基纤维素/海藻酸钠载药复合材料的制备与性能研究[D]. 上海：东华大学，2021.
[17] 叶文斌，樊亮，贠汉伯. 中草药黄连与壳聚糖可食性膜的研究[J]. 食品工业科技，2012，33(18)：312-314，388.
[18] 张梦星. 五倍子/海藻酸钠/壳聚糖抗菌微胶囊的制备及其抗菌性[D]. 上海：东华大学，2017.
[19] 郑兰娟，楠极，李丽，等. 中草药的抑菌活性及其对圣女果的保鲜效果[J]. 南方农业学报，2023，54(1)：228-237.
[20] 潘婷婷，高彩玲. 连翘叶提取物与壳聚糖复配物对圣女果保鲜作用的研究[J]. 陕西农业科学，2020，66(5)：44-47.
[21] 王欣格，赵璐，叶俊伟，等. 艾粉提取物及其复合保鲜剂对圣女果番茄和葡萄的保鲜效果研究[J]. 食品安全质量检测学报，2020，11(7)：2084-2089.
[22] 尹凤玮. 中草药涂膜液对圣女果保鲜效果的研究[J]. 酿酒，2019，46(4)：41-45.
[23] 刘敏，张岚，王丹，等. 壳聚糖/藜麦蛋白/柑橘精油复合膜对圣女果保鲜效果的影响[J]. 中国食品添加剂，2023，34(8)：230-237.
[24] 李岩，梁生明，东莎莎，等. 壳聚糖-茶树精油涂膜对圣女果保鲜的影响[J]. 中国果菜，2023，43(6)：3-8.
[25] 张蓓. 蜂胶/纳米 SiO_2 复合涂膜材料的制备及对圣女果涂膜保鲜效果的研究[D]. 锦州：渤海大学，2016.
[26] 王麟，陈伟，刘文涛. 基于黄芩/大黄提取液的聚乙烯醇薄膜制备及其对圣女果的保鲜效果[J]. 湖南包装，2021，36(2)：18-21，34.
[27] 刘永，颜冬梅，李志伟. 丁香酚/大豆蛋白膜对圣女果保鲜效果的研究[J]. 中国食品添加剂，2017(4)：83-87.
[28] 袁晨阳，张丽君，梁佳豪，等. 复合涂膜处理对圣女果的贮藏保鲜效果研究[J]. 食品工业科技，2020，41(4)：247-251.
[29] 肖启. 海藻酸钠-壳聚糖聚电解质复合物超微结构及其稳定性研究[D]. 咸阳：西北农林科技大学，2018.

Preparation of Sodium Alginate Composite Membrane of Chinese Herbal Medicine and Its Preservation Effect on Cherry Tomatoes

ZHU Yingheng, WEI Qing, WANG Qijia, ZHONG Tianyu, ZHANG Jing

(School of Biology and Food Engineering, Suzhou University of Technology, Changshu 215500, China)

Abstract: To investigate the preservation effect of a sodium alginate composite film incorporating Chinese herbal medicine on Saint Mary's fruit, the Oxford cup double-layer plate method was used to determine the optimal herbal medicine and its concentration. The film-forming conditions of sodium alginate and calcium chloride were further optimized, and the preservation effect of the composite film on Saint Mary's fruit was evaluated. The results show that the optimal film structure is obtained with 100 g/L gallnut extract, 5.0 g/L sodium alginate, and 20 g/L calcium chloride. Under these optimal conditions, after 12 days of storage, the weight loss rate of cherry tomatoes is reduced by 4.61%, the loss of vitamin C is decreased by 34%, and the loss of titratable acid content is reduced by 18.75% compared with the control. This indicates that the prepared sodium alginate composite film with Chinese herbal medicine can effectively extend the shelf life of Saint Mary's fruit, providing a theoretical basis and insights for the development of natural preservatives.

Key words: Chinese herbal medicine; sodium alginate; composite film; Saint Mary's fruit; antibacterial effect; preservation effect